号位座

业专

院学

号学

名姓

)题答不内线封密(

线

封

密

诚信应考 ,考试作弊将带来严重后果！

华南理工大学期末考试

《 物理化学 》试卷 A

注意事项： 1. 考前请将密封线内各项信息填写清楚；

2. 所有答案请直接答在试卷上 （或答题纸上 ）；

3 . 考试形式：闭卷；

4. 本试卷共七大题，满分 100 分， 考试时间 120 分钟 。

题 号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得 分								
评卷人								

一、填空（每小题 2 分，共 16 分）

1、$NH_4Cl(s)$ 部分分解为 $NH_3(g)$ 和 HCl(g) 体系中的独立组分数为 ______，相数为 ______，自由度数为 ______。

2、某一热机的低温热源温度为 313K，当其高温热源为 373K 时，其理论转换效率为 ______；而当其高温热源为 538K 时，其理论转换效率为 ______。

3、在一绝热气缸内，把左边压力和温度恒定在 p_1 和 T_1 的某种气体，连续地压过多孔塞，使气体在多孔塞右边的压力恒定在 p_2 $(p_1<p_2)$。这个过程称为 ________________。这个过程是个热力学函数 ____不变的过程。

4、在一定温度下，一定量理想气体通过可逆过程与不可逆过程从同样的始态到达同样的终态，比较各过程体积功的大小得知：可逆过程，系统对环境作 ___________功，环境对系统作 ________功。

5、在 100kPa 的大气压下，将蔗糖在水中的稀溶液缓慢地降温，首先析出的为纯冰。相对于纯水而言，加入蔗糖将会出现：蒸汽压 ______；沸点 ______；凝固点 ______。

6、在一定的温度下，理想气体反应：

(1) A(g) + B(g) == D(g)， $K_1^{?}$ = 0.25；

(2) D(g) == A(g) + B(g)， $K_2^{?}$ = ______；

(3) 2A(g) + 2B(g) == 2D(g)， $K_3^{?}$ = ______。

7、在 T＝380K，总压 p=2.00kPa 下，反应

$$C_6H_5C_2H_5(g) == C_6H_5C_2H_3(g) + H_2(g)$$

的平衡系统中，加入一定量的惰性组分 $H_2O(g)$，则反应的标准平衡常数 $K_3^{?}$______，$C_6H_5C_2H_5(g)$ 的平衡转化率 α______。

8、理想液态混合物中组分 B 的化学势可表示为为 $\mu_B = \mu^*(T, p)+RT\ln(p_B/p_B^*)$，其中 $p_B/p_B^*=x_B$。若真实液态混合物中组分 B 的活度为 $a_{x,B}$，则其化学势可表示为 ____________________，活度因子定义为 __________。

二、回答下列问题（共 24 分）

1、在盛水槽中放置一个盛水的封闭试管，加热盛水槽中的水，使之达到沸点。试问试管中的水是否会沸腾，为什么？（2 分）

2、室温、大气压下，气体 A(g) 和 B(g) 在某一溶剂中单独溶解时的 Henry 系数分别为 k_A 和 k_B，且已知 $k_A>k_B$。若 A(g) 和 B(g) 同时溶解在该溶剂中达到平衡，当气相中 A(g) 和 B(g) 的平衡分压相同时，则在溶液中哪种气体的浓度大？（4 分）

3、试比较下列 H_2O 在不同状态时的化学势的大小，根据的原理是什么？（4 分）

(1) (a) H_2O(l, 373K, 100kPa) 与 (b) H_2O(g, 373K, 100kPa)

(2) (a) H_2O(l, 373K, 200kPa) 与 (b) H_2O(g, 373K, 200kPa)

4、热带海洋中，表面上的热水与表面之下的冷水间有一定的温差，能否利用这一现象造成一部热机？为什么没有看到使用这样的热机？（4 分）

5、在 1.0 dm^3 水中含有某物质 100g，在 298K 时，用 1.0 dm^3 乙醚萃取一次，可得该物质 66.7g。试求该物质在水和乙醚之间的分配系数。（4 分）

6、已知 95℃ 时，纯液态物质 A(l) 和纯液态物质 B(l) 的饱和蒸汽压分别为 p_A*=76.0kPa，p_B*=120.0kPa 二者形成理想液态混合物。在一抽真空的容器中，注入 A(l) 和 B(l)，恒温 95℃，达到气－液平衡时，系统总压为 103.0kPa。试求此平衡系统气、液两相的组成 y_B 与 x_B 各为多少？（6 分）

三、（13 分）如图 2 所示，1mol 单原子理想气体通过两条途径从始态 a(273K, 200kPa) 到达终态 d(323K, 100kPa):

途径 1：$a \rightarrow b \rightarrow d$;

途径 2：$a \rightarrow c \rightarrow d$;

试分别计算两个途径的 Q，W，ΔU 和 ΔH，试比较两种结果有何不同，说明为什么。（单原子理想气体 $C_{V,m}=3/2\ R$）

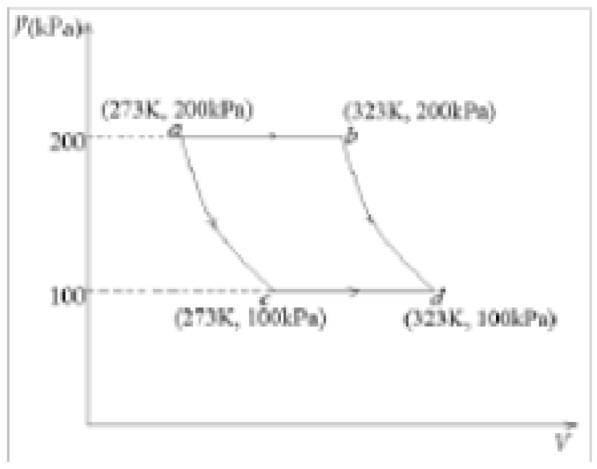

图 2. 题三 图

四、（10 分）Ag 可能受到 H_2S（气）的腐蚀而发生如下反应：

$$H_2S(g) + 2Ag(s) == Ag_2S(s) + H_2(g)$$

今在 298K、100kPa 下，将 Ag 放在等体积的 H_2 和 H_2S 组成的混合气体中。

试问：⑴ Ag 是否可能发生腐蚀而生成 Ag_2S？

⑵ 在混合气体中，H_2S 的百分数低于多少才不致发生腐蚀？

已知 298K 时，Ag_2S 和 H_2S 的标准生成吉布斯函数分别为 −40.25 和 −32.93kJ／mol。

五、（15 分）在一导热的气缸中盛有 1mol 理想气体，开始处于（p_0, V_0, T_0）状态，分别经过下列三个过程达到末态（$p_0/2$, $2V_0$, T_0），环境温度保持在 T_0：

（1）可逆等温膨胀过程

（2）外界压力为 $p_0/2$ 的等压过程

（3）自由膨胀过程

分别求出各过程的传热 Q、热力学能的变化 ΔU、焓变 ΔH、系统熵变 ΔS_{sys}、环境熵变 ΔS_{amb} 和总熵变 ΔS_{iso}。最后将相应结果填入下表中，并对这些结果进行讨论。

第 3 题表

过程	Q	ΔS_{sys}	ΔS_{amb}	ΔS_{iso}
可逆等温				

等压				
自由膨胀				

六、（12 分）现有如下化学反应：

$$CH_4(g) + CO_2(g) \rightarrow 2CO(g) + 2H_2(g)$$

(1) 利用附表中各物质的标准摩尔熵 $S_m^?$，标准摩尔生成焓 $\Delta_f H_m^?$ 数据，求上述反应在 25 ℃ 时的标准摩尔反应熵 $\Delta_r S_m^?$ 和标准摩尔反应吉布斯函数 $\Delta_r G_m^?$；

(2) 利用附表中各物质的标准摩尔生成吉布斯函数 $\Delta_f G_m^?$ 数据，求上述反应在 25 ℃ 时的 $\Delta_r G_m^?$；

附表： 25 ℃ 时一些物质的热力学数据

	$CH_4(g)$	$CO_2(g)$	$CO(g)$	$H_2(g)$
$\Delta_f H_m^?(kJ\ mol^{-1})$	-74.81	-393.509	-110.525	0
$\Delta_f G_m^?(kJ\ mol^{-1})$	-50.72	-394.359	-137.168	0
$S_m^?(J\ mol^{-1}\ K^{-1})$	186.264	213.74	197.674	130.684

七、（10 分）设状态函数 z 是两个变量 x 和 y 的函数，则从数学上可推得：

$$dz=(\partial z/\partial x)_y dx + (\partial z/\partial y)_x dy = Mdx + Ndy$$

且还有：

$$(\partial M/\partial y)_x = (\partial N/\partial x)_y$$

试结合 4 个热力学基本方程，推出 Maxwell 关系式。